

Rapport d'Audit Qualité – ISO/IEC 25010 appliqué à ChatGPT

Groupe : DEVADEVAN-Ashwin, HERY-Gregory

1 | En résumé, c'est quoi ISO 25010 ?

La norme ISO 25010 définit les fondations de la qualité logicielle autour de **8 grandes caractéristiques** et **5 aspects liés à l'usage**. Voici un aperçu rapide :

#	Caractéristique	Description en bref
1	Functional Suitability	Est-ce que le logiciel remplit bien sa mission ?
2	Performance Efficiency	Est-il rapide et économe en ressources ?
3	Compatibility	Peut-il cohabiter et interagir facilement avec d'autres systèmes ?
4	Usability	Est-il simple à prendre en main pour l'utilisateur ?
5	Reliability	Fonctionne-t-il de manière fiable et durable ?
6	Security	Protège-t-il efficacement les données sensibles ?
7	Maintainability	Est-il simple à modifier ou corriger ?
8	Portability	Peut-on le déplacer ou l'adapter aisément ?
	Qualité en usage	Couvre-t-il efficacement les besoins en situation réelle ?

2 | Notre démarche

Voici la stratégie que nous avons adoptée pour ce travail :

- **Rechercher** et s'approprier la norme ISO 25010 et la documentation OpenAI.

- **Identifier** des cas d'usage concrets (ex : résumé automatique, correction de texte).
- **Sélectionner** des métriques adaptées aux outils accessibles pour des étudiants.
- **Analyser** les résultats pour proposer des pistes d'amélioration.

3 | Résumé des métriques choisies

Axe qualité	Critère évalué	Indicateur utilisé	Outil	Objectif visé
Fonctionnalité	Capacité de l'IA à répondre correctement à des prompts spécifiques	% de réponses exactes sur 20 prompts	Correction manuelle (grille)	≥ 90 %
Performance	Temps nécessaire pour générer une réponse utile (vitesse de traitement)	Latence moyenne en millisecondes	Postman + Newman	≤ 1500 ms
Compatibilité	Fonctionnement de l'API sur différents langages de programmation (interopérabilité)	Taux de succès des appels API en Python et PHP	Scripts de test personnalisés	100 %
Utilisabilité	Facilité d'utilisation et d'apprentissage de l'API par un utilisateur débutant	Temps pour effectuer un premier appel API	Chronométrage + mini SUS	≤ 20 min
Fiabilité	Stabilité du service (disponibilité sans interruption) sur une période donnée	Pourcentage d'uptime sur 7 jours	Script scraping API statut	≥ 99,5 %
Sécurité	Vérification de la non-exposition de	Nombre de fuites de	Tests manuels avec prompts	0 fuite

	données sensibles (protection des infos)	données personnelles détectées		
Maintenabilité	Facilité à modifier un élément sans impacter le fonctionnement global	Nombre de lignes à modifier pour changer la clé API	Lecture/édition du code	≤ 3 lignes
Portabilité	Facilité à installer le service sur une autre machine ou environnement	Temps pour créer un environnement Docker prêt	Docker- compose	≤ 1 heure
Qualité d'usage	Niveau de satisfaction des utilisateurs finaux après interaction avec l'API	Score moyen CSAT (sur 5 testeurs)	Questionnaire Google Forms	≥ 4 / 5

4 | Planning synthétique

- **Semaine 5 :**

Recherche documentaire sur la norme ISO/IEC 25010 et l'API OpenAI.
Définition des cas d'usage principaux.

→ *Livrables : Synthèse ISO 25010 + Liste des cas d'usage.*

- **Semaine 6 :**

Conception du protocole d'audit : choix des métriques, rédaction des scénarios de test, installation des outils (Postman, Newman).

→ *Livrables : Cahier de tests fonctionnels + Scripts initiaux.*

- **Semaine 7 :**

Lancement des tests de performance (latence API) et mise en place du monitoring de la disponibilité.

→ *Livrables : Jeux de données latence et uptime.*

- **Semaine 8 :**

Réalisation des tests de sécurité (fuites PII) et collecte des retours utilisateurs (mini questionnaire SUS).

→ *Livrables : Résultats sécurité + Enquête utilisateurs.*

- **Semaine 9 :**

Analyse des résultats : calcul des indicateurs, création de graphiques de synthèse, rédaction préliminaire des observations.

→ *Livrables : Rapport d'analyse + Graphiques.*

- **Semaine 10 :**

Finalisation du rapport écrit, création du diaporama pour la soutenance et préparation orale.

→ *Livrables : Rapport final PDF + Présentation PowerPoint.*
